

Respuestas a Preguntas Clave

Seccion 5 – Laboratorio de Analisis de Datos

Dataset 1: Vehiculos Electricos

P1. ¿Los vehiculos con mayor rango electrico pertenecen en su mayoria a los modelos mas recientes?

Para responder esta pregunta se calculo la correlacion de Pearson entre Electric_Range y Model Year, y se agruparon los datos por ano para obtener el rango promedio de los ultimos 10 anos registrados.

Ano del modelo	Rango promedio (millas)
2015	93.4
2016	97.1
2017	109.2
2018	125.8
2019	138.4
2020	152.7
2021	161.3
2022	175.0
2023	182.6
2024	189.1

Conclusion: Si. La correlacion positiva de 0.62 y la tendencia creciente en la tabla confirman que los modelos mas recientes tienden a tener mayor rango electrico. Esto se explica por el avance en tecnologia de baterias a lo largo de los anos.

P2. ¿Los vehiculos con mayor precio base (Base_MSRP) tienden a tener un rango electrico mayor?

Se filtraron los registros con Base_MSRP mayor a \$0 (ya que muchos registros tienen MSRP en cero por no haber sido reportados), y se calculo la correlacion entre precio y rango. Adicionalmente se dividio el precio en cuatro tramos para observar la tendencia.

Tramo de precio	Rango promedio (millas)
Bajo (< \$25,000)	78.3
Medio (\$25,000 – \$50,000)	134.5
Alto (\$50,000 – \$75,000)	196.2
Premium (> \$75,000)	221.8

Conclusion: La relacion existe pero es moderada (0.48). Los vehiculos mas caros tienden a tener mayor rango, sin embargo la gran cantidad de registros con MSRP en cero limita la precision del analisis. La tendencia es clara en los tramos de precio con datos completos.

Dataset 2: Seguimiento de Gimnasio

P1. ¿Los registros con mayor cantidad de calorías quemadas corresponden a sesiones de mayor duracion?

Se calculo la correlacion entre Session_Duration (hours) y Calories_Burned, y se agruparon las sesiones en cuatro tramos de duracion para visualizar la tendencia.

Tramo de duracion	Calorias promedio
Corta (< 1 hora)	612.4
Media (1 – 1.5 horas)	834.7
Larga (1.5 – 2 horas)	1,021.3
Muy larga (> 2 horas)	1,298.6

Correlacion Session_Duration vs Calories_Burned: 0.8923

Conclusion: Si, de forma muy clara. La correlacion de 0.89 es fuerte y positiva, lo que confirma que a mayor duracion de sesion, mayor cantidad de calorías quemadas. La tabla muestra una progresion consistente entre todos los tramos.

P2. ¿Los usuarios con menor porcentaje de grasa corporal suelen registrar un mayor nivel de experiencia?

Se calculo la correlacion entre Fat_Percentage y Experience_Level, y se obtuvo la media de grasa corporal agrupada por nivel de experiencia (1=principiante, 2=intermedio, 3=avanzado).

Nivel de experiencia	Grasa corporal promedio (%)
1 – Principiante	27.63
2 – Intermedio	27.29
3 – Avanzado	14.79

Correlacion Fat_Percentage vs Experience_Level: -0.7142

Conclusion: Si. La correlacion negativa de -0.71 indica que los usuarios mas experimentados tienen menor porcentaje de grasa. El nivel avanzado muestra una reduccion significativa (14.79%) comparado con los niveles 1 y 2 (alrededor del 27%).

Dataset 3: Videojuegos Steam 2024

P1. ¿Son los juegos de gama alta mejor calificados que los de gama media o baja?

Se asigno un puntaje numerico a cada categoria de review (5=Abrumadoramente positivo, 4=Muy positivo, 3=Mayormente positivo, 2=Mixto, 1=Negativo) y se calculo el promedio por gama.

Gama	Rango de precio	Puntaje promedio de reviews
Baja	< \$10	4.25
Media	\$10 – \$24	3.68
Alta	> \$24	3.72

Conclusion: No necesariamente. Los juegos de gama baja (< \$10) obtienen el puntaje promedio mas alto (4.25), mientras que gama media y alta tienen puntajes similares entre si. Esto sugiere que el precio no es un indicador directo de la calidad percibida por los usuarios.

P2. ¿Cual es el rango de precios de los juegos que tienen mejores calificaciones?

Se filtraron unicamente los juegos con calificacion 'Overwhelmingly Positive' (la maxima posible) y se analizaron sus precios de venta.

Metrica	Valor
Cantidad de juegos Overwhelmingly Positive	7
Precio minimo	\$4.99
Precio maximo	\$24.99
Precio promedio	\$9.60

Conclusion: Los juegos mejor calificados se concentran en el rango de \$4.99 a \$24.99, con un promedio de \$9.60. Esto refuerza la conclusion anterior: los juegos economicos o de precio medio pueden tener las mejores calificaciones, no necesariamente los mas caros.

Dataset 4: Netflix Titulos

P1. ¿Cuáles son los 10 titulos mas recientes anadidos al catalogo?

Se convirtio la columna date_added a formato de fecha y se ordenaron los titulos de forma descendente para obtener los 10 mas recientes.

Título	Tipo	Fecha de adicion
Dick Johnson Is Dead	Movie	September 25, 2021
Blood & Water	TV Show	September 24, 2021
Ganglands	TV Show	September 24, 2021
Jailbirds New Orleans	TV Show	September 24, 2021
Kota Factory	TV Show	September 24, 2021
Midnight Mass	TV Show	September 24, 2021
My Little Pony: A New Generation	Movie	September 24, 2021
Sankofa	Movie	September 24, 2021
The Great British Baking Show	TV Show	September 24, 2021
The Starling	Movie	September 24, 2021

Nota: El dataset tiene como fecha mas reciente septiembre 2021, lo que indica que los datos no incluyen el catalogo actual completo de Netflix.

P2. ¿Cuales son los paises con mas producciones en la plataforma?

Se expandieron los valores de la columna country (varios titulos listan multiples paises) y se realizo un conteo individual por pais.

Pais	Cantidad de producciones
United States	3,689
India	1,046
United Kingdom	804
Canada	445
France	393
Japan	318
Spain	232
South Korea	231
Germany	226
Mexico	169

Conclusion: Estados Unidos domina ampliamente con 3,689 producciones, seguido por India con 1,046. Mexico aparece en el top 10 con 169 producciones, lo que refleja el crecimiento del contenido latinoamericano en la plataforma.